

Plantilla de Excel para cálculo de IGM nacional y ROI de programas de resiliencia

Esta plantilla conceptual describe cómo construir, en Excel (o herramienta equivalente), un **modelo de indicadores nacionales de BCM/ciber-resiliencia** que permita:

- Calcular un Índice Global de Madurez/Resiliencia (IGM) del país o territorio.
- Calcular Índices por Dimensión (ID) (gobernanza, capacidades, rendimiento, impacto, ecosistema).
- Relacionar estos índices con un análisis básico de ROI de programas o iniciativas nacionales.

Los indicadores base son IND-01 a IND-14, definidos en el marco GQM.

1. Estructura propuesta del libro

Hojas recomendadas:

1. Catalogo_Indicadores
2. Datos_Anuales
3. Calculos_Indices
4. ROI_Programas
5. Cuadro_Mando_Nacional

Se pueden añadir hojas adicionales (por ejemplo, detalle por sector o CCAA) según necesidades.

2. Hoja «Catalogo_Indicadores»

Contiene la definición de cada indicador y su pertenencia a dimensiones de resiliencia.

Columnas sugeridas:

- **Codigo_IND:** IND-01, IND-02, ..., IND-14.
- **Nombre_Corto:** título resumido del indicador.
- **Descripcion:** descripción algo más detallada.
- **Dimension:** GOV (gobernanza), CAP (capacidades), REND (rendimiento), IMP (impacto), ECO (ecosistema/cultura).
- **Fuente_Principal:** organismo responsable del dato.
- **Unidad:** %, días, nº, posición, índice, etc.
- **Escala_Referencia:** rango esperado (por ejemplo, 0–100, 0–10, «Tier 1–5»...).
- **Sentido:** + si más es mejor, - si menos es mejor.
- **Peso_Dimension:** peso del indicador dentro de su dimensión.
- **Peso_IGM:** peso del indicador dentro del índice global.

Ejemplo de filas:

Codigo_IND	Nombre_Corto	Dimension	Fuente_Principal	Unidad	Sentido	Peso_Dimension	Peso_IGM
IND-01	Estrategia nacional vigente	GOV	Presidencia / DSN	Binario (0/1)	+	1	1
IND-05	% OSE con BCP probado	CAP	Autoridades NIS2 sectoriales	%	+	2	3
IND-08	MTTR servicios esenciales	REND	Reguladores sectoriales / CERTs	Horas	-	3	4

Consejo: asignar pesos más altos a indicadores estructuralmente más relevantes (por ejemplo, IND-05, IND-06, IND-08, IND-11, IND-14) y mantener suma de pesos por dimensión y global normalizada (por ejemplo, suma de $\text{Peso_IGM} = 100$).

3. Hoja «Datos_Anuales»

Recoge los valores de cada indicador por año, y opcionalmente por ámbito territorial (nacional, CCAA) o sector.

Columnas mínimas:

- Anio.
- Ambito (por ejemplo, ES-Nacional, ES-CCAA-X, u otro código territorial).
- Codigo_IND.
- Valor_Bruto (valor numérico o codificado del indicador).

Columnas opcionales:

- Fuente_Detalle (enlace o referencia al informe que aporta el dato).
- Calidad_Dato (escala 1-3 o A/B/C para señalar confiabilidad).

Ejemplo:

Anio	Ambito	Codigo_IND	Valor_Bruto
2025	ES-Nacional	IND-05	68,5
2025	ES-Nacional	IND-08	5,2
2025	ES-Nacional	IND-13	420

4. Hoja «Calculos_Indices»

Esta hoja transforma los valores brutos en **valores normalizados** y calcula:

- Índices por dimensión (ID_GOV, ID_CAP, ID_REND, ID_IMP, ID_ECO).
- Índice global (IGM_Nacional).

4.1. Normalización de indicadores

Se recomienda crear, en `Calculos_Indices`, una tabla que para cada combinación `Anio + Ambito + Codigo_IND` calcule:

- `Valor_Normalizado`: valor en una escala común (por ejemplo 0–100).

Estrategias de normalización típicas:

- Para indicadores «más es mejor» (%) o tasas:

$$\text{Valor_Normalizado} = \text{MIN}(\text{Valor_Bruto}, \text{Umbral_Max}) / \text{Umbral_Max} * 100$$

- Para indicadores «menos es mejor» (por ejemplo, MTTR, días en modo degradado):

$$\text{Valor_Normalizado} = \text{MAX}(0; (\text{Umbral_Max} - \text{Valor_Bruto}) / (\text{Umbral_Max} - \text{Umbral_Min})) * 100$$

Donde `Umbral_Min` sería el valor «ideal» (por ejemplo, 0 horas) y `Umbral_Max` el valor a partir del cual se considera inaceptable.

Los umbrales pueden definirse en una pequeña tabla de parámetros.

4.2. Cálculo de índices por dimensión

Para cada `Anio + Ambito + Dimension`:

- Índice de dimensión (por ejemplo, `ID_CAP`):

$$\text{ID_CAP} = \text{SUMAPRODUCTO}(\text{Valor_Normalizado_IND_CAP}; \text{Peso_Dimension_IND_CAP}) / \text{SUMA}(\text{Peso_Dimension_IND_CAP})$$

En pseudocódigo Excel:

```
=SUMAPRODUCTO(
  (tblCalculos[Anio]=$A2)*
  (tblCalculos[Ambito]=$B2)*
  (tblCalculos[Dimension]="CAP")*
  tblCalculos[Valor_Normalizado]*
  tblCalculos[Peso_Dimension]
) /
SUMAPRODUCTO(
  (tblCalculos[Anio]=$A2)*
  (tblCalculos[Ambito]=$B2)*
  (tblCalculos[Dimension]="CAP")*
  tblCalculos[Peso_Dimension]
)
```

4.3. Cálculo del IGM nacional

Para cada Anio + Ambito:

- Opción A – Media ponderada directa de todos los indicadores:

```
IGM = SUMAPRODUCTO(  
  (tblCalculos[Anio]=$A2)*  
  (tblCalculos[Ambito]=$B2)*  
  tblCalculos[Valor_Normalizado]*  
  tblCalculos[Peso_IGM]  
) /  
SUMAPRODUCTO(  
  (tblCalculos[Anio]=$A2)*  
  (tblCalculos[Ambito]=$B2)*  
  tblCalculos[Peso_IGM]  
)
```

- Opción B – Media simple de los índices de dimensión:

```
IGM = PROMEDIO(ID_GOV; ID_CAP; ID_REND; ID_IMP; ID_ECO)
```

5. Hoja «ROI_Programas»

Relaciona iniciativas o programas nacionales (por ejemplo, nuevo CSIRT sectorial, plan de formación masiva, refuerzo ENS) con:

- Su coste estimado.
- Su impacto esperado en indicadores/índices.
- El ROI aproximado en términos de pérdidas evitadas.

Columnas sugeridas:

- ID_Programa.
- Nombre_Programa.
- Descripcion_Breve.
- Dimension_Principal (GOV, CAP, REND, IMP, ECO).
- Indicadores_Impactados (lista o códigos separados por comas: IND-05, IND-08, etc.).
- Coste_Total (en horizonte de análisis, p.ej. 3–5 años).
- Beneficio_Economico_Estimado (pérdidas evitadas en el mismo horizonte).
- ROI = (Beneficio_Economico_Estimado - Coste_Total) / Coste_Total.
- Incremento_Esperado_IGM (estimación cualitativa o cuantitativa tras la implantación).

La exactitud de los beneficios será siempre aproximada, pero el ejercicio ayuda a:

- Ordenar programas por impacto esperado en resiliencia vs. coste.
- Dar argumentos económicos a las priorizaciones políticas.

6. Hoja «Cuadro_Mando_Nacional»

Presenta de forma amigable los resultados para decisores.

Elementos recomendados:

6. Visión global:
7. Gráfico de barras o velocímetro con IGM por año.
8. Comparativa de IGM entre ámbitos (por ejemplo, nacional vs. CCAA).
9. Desglose por dimensión:
10. Gráfico radar con ID_GOV, ID_CAP, ID_REND, ID_IMP, ID_ECO.
11. Gráficos de columnas por dimensión mostrando evolución temporal.
12. Indicadores clave:
13. Tabla con IND-05, IND-06, IND-08, IND-11, IND-14, resaltando valores actuales, objetivo y tendencia.
14. Mapa territorial (si aplica):
15. Mapa de CCAA coloreado por IGM o por algún índice de dimensión.
16. Lista de programas prioritarios (de ROI_Programas):
17. Ordenados por ROI o por impacto esperado en IGM.

Comparativa de IGM entre ámbitos (por ejemplo, nacional vs. CCAA).

Desglose por dimensión:

Gráficos de columnas por dimensión mostrando evolución temporal.

Indicadores clave:

Tabla con IND-05, IND-06, IND-08, IND-11, IND-14, resaltando valores actuales, objetivo y tendencia.

Mapa territorial (si aplica):

Mapa de CCAA coloreado por IGM o por algún índice de dimensión.

Lista de programas prioritarios (de ROI_Programas):

7. Buenas prácticas de implementación

- Trazabilidad: usa referencias estructuradas (tablas con nombre, celdas con nombre) para que el libro sea mantenible.
- Documentación: añade una hoja Notas_Metodologicas con:
- Definiciones de cada indicador.
- Umbrales de normalización.
- Fuentes de datos y sus limitaciones.
- Gobernanza del dato: acuerda quién es responsable de actualizar cada indicador, con qué frecuencia y bajo qué controles de calidad.
- Versionado: mantén control de versiones del fichero (o almacénalo en un repositorio) para poder reconstruir series históricas y cambios de metodología.

Con este diseño, el Excel deja de ser «otra hoja con números» y se convierte en un **instrumento de política pública**: conecta indicadores GQM con decisiones, y permite evaluar si el dinero invertido en resiliencia nacional se traduce en mejoras tangibles.